

분산형 칼만필터 기반 GNSS/다중 관성센서 융합 항법 시스템의 이노베이션 기반 위치 영역 모니터 연속성 최적 분배 방법론

남기훈, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

연락처: 042-350-3725 이메일: jiyunlee@kaist.ac.kr

Optimal Continuity Allocation for a Decentralized Kalman Filter-based GNSS/Multi INS Integrated Navigation System

Gi-Hun Nam, Ji-Yun Lee*

Department of Aerospace Engineering Korea Advanced Institute of Science and Technology

Innovate28 (I28) is currently underway in collaboration with the FAA, aiming to initiate Advanced Air Mobility (AAM) operations flying between multiple origins and destinations at one or more locations in the United States by 2028. The FAA's primary role in I28 is to ensure the highest level of operational safety, which defines the standards for commercial aviation in AAM operations. To achieve this, a reliable and robust navigation system is essential. Kalman filter (KF)-based GNSS/INS integrated navigation system can provide a robust navigation solution by supplementing GNSS with an INS to address the vulnerability of GNSS in urban environments such as signal loss. However, the uncertainties of INS can pose potential threats to users. To alleviate these uncertainties, a decentralized KF system utilizing multiple INS has been introduced. This system comprises parallel filters that share the same GNSS measurements, enabling the implementation of parallel monitors for INS fault detection. These monitors are correlated due to their reliance on GNSS measurements. In this study, we propose an optimal continuity allocation method addressing the correlation between parallel INS fault monitors to design an efficient integrity algorithm for a reliable decentralized KF-based navigation system. We define the continuity risk of the system using a position domain monitor, which is less conservative than the vector monitor used in previous work on innovation vector monitoring for INS fault detection. To identify the optimal continuity allocation method, we formulate an optimization problem that minimizes the position bias caused by an undetected fault while meeting the continuity requirement. We derive the theoretical conditions that the optimal solution must satisfy and propose a calculation method that determines the solution through a one-dimensional (1-D) search for assessing the continuity risk.

Keywords: advanced air mobility, decentralized filter, INS, innovation, continuity allocation.

1. 서론

최근 Federal Aviation Administration (FAA)을 주축으로 2028년까지 미국 도심에서 Advanced Air Mobility (AAM) 운용 시행을 목표로 한 Innovate28 (I28)이 진행 중에 있다. I28에서 FAA의 주된 역할은 상용항공기에 요구되는 가장 높은 수준의 안전성을 AAM 운용에서 보장하는 것으로, 이를 위해서는 환경 변화에 강건한 고신뢰성 항법 시스템이 기반이 되어야 한다. 분산형 칼만필터 기반 GNSS/다중 관성센서 융합 항법 시스템은 건물, 장애물이 산재한 도심 운용에 취약할 수 있는 GNSS의 한계점을 INS로 보완하고, INS의 정상상태 불확실성을 완화하여 센서 정상상태 하에서 강건한 고신뢰성 항법해를 제공한다. 하지만 AAM 운용과 같은 안전필수 운용에서 사용자의 안전성을 보장하기 위해서는 드물게 발생할 수 있는 센서 고장으로부터 사용자의 안전성을 보장할 수 있는 고장 검출 모니터가 필요하다.

본 연구에서는 고신뢰성 분산형 칼만필터 기반 항법 시스템을 위한 고장 검출 모니터의 효율적 설계를 목표로 병렬 INS 고장 모니터 간의 연관성을 고려한 연속성 최적 분배 방법론을 제안한다. 고장 검출을 위한 이노베이션 기반 위치 영역 모니터의 연속성 위협확률을 정의하며, 연속성 요구조건을 충족하면서 모니터의 미검출 고장에 의한 위치 바이어스를 최소화할 수 있는 최적화 문제를 정의한다. 해당 최적화 문제에 대한 분석을 기반으로 최적해가 만족해야 하는 이론적 조건을 도출하며, 이를 만족하는 해를 연속성 위협확률에 대한 일차원 탐색을 통해 산출하는 방법론을 제안한다.

2장에서는 본 연구에서 풀고자 하는 최적화 문제를 정의하고, 3장에서는 일차원 탐색을 통해 절대적

최적해 산출 방법 및 이를 기반으로 한 시뮬레이션 결과 그리고 4장에서는 본 논문의 요약 및 결론을 기술한다.

2. 연속성 위협확률 요구조건 최적 분배 문제

2.1 분산형 칼만필터 기반 GNSS/다중 관성센서 융합 항법 시스템

분산형 칼만필터 기반 GNSS/다중 관성센서 융합 항법 시스템은 단일 INS를 기반으로 한 병렬필터를 사용하여 INS 수와 동일한 추정치를 산출하고, 이를 기반으로 마스터 필터에서 가중최소자승법 (Weighted Least Square, WLS) 기반의 최종 추정치를 산출한다. 따라서 각 필터에서 병렬적으로 INS의 고장을 검출하기 위한 모니터링을 수행할 수 있으며, 본 연구에서는 다음과 같은 이노베이션 (γ_k) 기반 위치 영역 모니터를 설계한다.

$$|B_{k,q}\gamma_k| \geq T_k \quad (1)$$

위 식에서 $B_{k,q}$ 는 $-e_q K_k (H_k^T H_k)^{-1} H_k^T$, e_q 는 q 번째 위치 성분에 대응하는 단위벡터, K_k 는 k 에폭의 칼만게인 행렬, H_k 는 측정치 행렬 그리고 T_k 는 모니터의 임계값을 나타낸다. 위치 영역 모니터는 고장으로 인한 위치 바이어스 추정치를 검정 통계량으로 사용하는 방식으로 미검출 고장으로 인한 사용자의 위협을 정량화하는 과정에서 고장에 대한 보수적인 가정이 불필요하다는 장점이 있다.

식 (1)은 고장이 없는 정상상태에서 검정 통계량의 불확실성으로 인해 임계값을 넘어 시스템의 연속성을 위협할 수 있다. 따라서 모니터의 임계값은 시스템의 연속성 위협확률 요구조건을 만족해야 하며, N 개의 INS를 사용하는 분산형 필터의 연속성 위협확률은 다음과 같이 정의될 수 있다 (Lee et al. 2020).

$$P\left(\bigcap_{i=1}^N |B_{i,k,q}\gamma_{i,k}| > T_{i,k} | \mathcal{H}_0\right) \quad (2)$$

위 식에서 $\mathcal{H}_0$ 는 정상상태를 나타낸다. 식 (2)가 연속성 위협확률 요구조건을 만족하도록 각 필터에 요구조건을 분배하여 임계값을 정할 수 있는 경우의 수는 무수히 많다. 따라서 본 연구에서는 무결성 성능 관점에서 최적의 연속성 분배 방법론을 제안하며, 다음 절에서 이를 위한 최적화 문제를 정의한다.

2.2 연속성 위협확률 요구조건 최적 분배 문제

병렬필터의 고장 모니터에 분배되는 연속성 요구조건은 모니터의 임계값을 결정하는 데에 사용되며, 이는 미검출 고장으로 인한 위치 오차에 영향을 준다. 연속성 요구조건을 각 필터에 비효율적으로 분배할 경우 미검출 고장으로 인한 위치 오차가 증가할 수 있으며, 이는 사용자의 가용성 성능을 떨어뜨릴 수 있다. 따라서 본 연구에서는 단일 INS 고장 가설 하에서 INS 고장으로 인한 위치 오차 바이어스를 최소화할 수 있는 최적의 연속성 분배 방법을 제안한다. 이를 위한 최적화 문제는 다음과 같이 정의된다.

$$\min_{T_1, \dots, T_N} \max_i |S_i| T_i: \quad P\left(\bigcap_{i=1}^N |B_{i,k,q}\gamma_{i,k}| > T_{i,k} | \mathcal{H}_0\right) \leq C_{REQ,INS} \quad (3)$$

식 (3)에서 $|S_i|$ 는 i 번째 필터의 추정치가 최종 추정치에 미치는 가중치를 나타내는 값으로 마스터 필터의 WLS 행렬 성분을 나타낸다. $C_{REQ,INS}$ 는 INS 고장가설에 할당된 연속성 요구조건을 나타낸다. 위 식에서 목적함수의 최대화 연산자는 INS 단일 고장가설 중 가장 큰 위치 바이어스를 발생시키는 보수적인 상황을 가정함을 의미한다.

3. 연속성 위협확률 요구조건 최적 분배 방법론

3.1 일차원 탐색을 통한 연속성 위협확률 요구조건 최적 분배 방법론

본 연구에서는 연속성 위협확률 요구조건 최적 분배를 위해 식 (3)의 해인 최적 임계값 벡터를 일차원 탐색을 통해 찾는 방법을 제안한다. 식 (3)을 일차원 탐색 문제로 전환하기 위해 우선 최적해가 만족하는 이론적인 조건을 도출한다. 연속성 최적 분배로부터 결정되는 임계값 벡터를 T_k^* 라고 할 때 해당 벡터는 모든 임계값 성분에 대응하는 위치 바이어스의 크기가 같거나 크기가 다른 성분이 존재하는 두 가지 형태를 가진다. 하지만 만약 T_k^* 가 후자의 형태를 갖는다면, T_k^* 보다 작은 최적값을 갖는 해의 존재성을 항상 보장할 수 있다. 예를 들어 가장 큰 위치 바이어스를 야기하는 INS를 i 번째라고 가정하면, 다른 INS 고장가설들은 i 번째 INS보다는 작은 위치 바이어스를 가질 것이다. 따라서, 해당 경우 다른 모니터에 분배된 연속성 요구조건 중 일부를 i 번째에 재할당하여 i 번째 INS의 바이어스를 감소시킬 수 있다. 이는 최적의 임계값 벡터가 항상 전자의 형태를 갖는 것을 의미하며, 해당 조건은 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$|S_i|T_i = |S_j|T_j, \forall i, j \in \{1, \dots, N\} \quad (4)$$

따라서 분산형 필터의 최적 임계값 벡터 (T_k^*)는 다음과 같은 형태를 갖는다.

$$T_k^* = \bar{T}_k \cdot \left[\frac{1}{|S_1|} \quad \dots \quad \frac{1}{|S_N|} \right]^T \quad (5)$$

식 (5)에서 $\bar{T}_k$ 는 임계값 벡터의 크기를 나타내며, 식 (2)와 (5)를 통해 식 (3)의 해를 $\bar{T}_k$ 에 대한 연속성 위협확률 일차원 탐색으로 아래와 같이 찾을 수 있다.

$$\bar{T}_k = \underset{T_k}{\operatorname{argmin}} \left| 2 \cdot P \left(\bigcap_{i=1}^N B_{i,k,q} Y_{i,k} < -\frac{\bar{T}_k}{|S_i|} | \mathcal{H}_0 \right) - C_{REQ,INS} \right| \quad (6)$$

3.2 시뮬레이션 결과

본 절에서는 앞서 기술된 연속성 최적 분배 방법론을 기반으로 INS 고장상태 하에서 미검출 고장에 의한 수직 바이어스 산출 시뮬레이션을 수행한다. GPS 및 GLONASS 그리고 두 개의 INS를 사용하는 분산형 칼만필터 기반 GNSS/Dual INS 시스템을 사용하며, 시뮬레이션 조건은 Table 1과 같다. 두 위성군은 동일한 성능을 가정하며, 연속성 요구조건을 병렬필터에 균등하게 분배한 경우와 최적으로 분배한 경우의 수직 위치 바이어스 산출 결과는 Fig. 1과 같다.

Table 1. Simulation conditions

Parameters	Descriptions	Values (unit)
P_{INS}	Prior probability of INS fault	$10^{-5}/hr$
$I_{REQ,INS}$	Integrity requirement under INS fault	$5/3 \cdot 10^{-7}/hr$
$C_{REQ,INS}$	Continuity requirement under INS fault	$2 \cdot 10^{-6}/hr$
GPS	-	31 GPS Almanac
GLONASS	-	23 GLONASS Almanac
INS Grade	-	Tactical

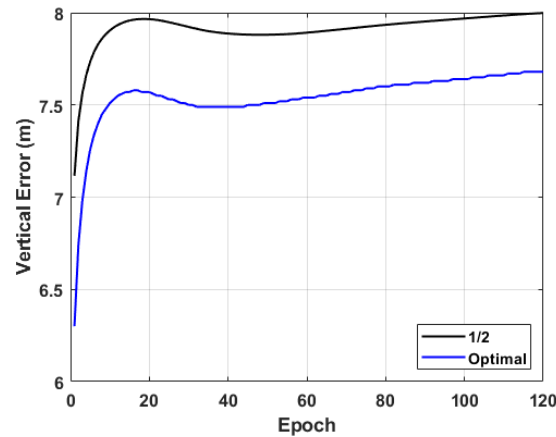


Fig. 1. Vertical bias simulation result

Fig 1에서 검정색 실선은 두 INS에 균등하게 요구조건을 분배한 경우 그리고 파란색 실선은 본 연구에서 제안한 방법을 기반으로 최적 분배를 수행한 경우의 수직 위치 바이어스를 나타낸다. 본 연구에서 고려한 시뮬레이션 환경에서 수직 위치 바이어스가 최적분배를 통해 약 0.5m 감소하는 것을 확인할 수 있다.

4. 결론

본 연구에서는 분산형 칼만필터 기반 GNSS/다중 관성센서 융합 항법 시스템의 이노베이션 기반 위치 영역 모니터의 연속성 최적 분배 방법론을 제안하였다. 가용성 성능을 극대화하며 연속성 요구조건을 만족하는 최적의 연속성 분배를 찾기 위한 문제를 정의하였으며, 해당 문제의 해를 일차원 탐색을 통해 찾는 방법론을 제안하였다. 또한, 해당 방법론을 기반으로 시뮬레이션을 수행하여 최적화 문제의 목적함수인 수직 위치 바이어스가 연속성 균등분배 상황보다 약 0.5m 감소하는 것을 확인하였다.

감사의 글

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. 2020R1A2C1011745).

REFERENCES

- Lee, Jinsil, Kim, Dongwoo, Min, Dongchan, Nam, Gihun, Lee, Jiyun, "Optimal Continuity Allocation for a Tightly-coupled KF-based GNSS/IMU Navigation System with Redundant IMUs," Proceedings of the 2020 International Technical Meeting of The Institute of Navigation, San Diego, California, January 2020, pp. 1101-1116.
<https://doi.org/10.33012/2020.17201>